

Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal

Objectifs du chapitre

- Déterminer et représenter les fonctions tangente et arctangente.
- Consolider les acquis sur les fonctions sinus et cosinus.
- Étudier et exploiter les représentations graphiques des fonctions ayant des propriétés de parité ou de périodicité.
- Déterminer la décomposition en éléments simples d'une fonction rationnelle.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$:	$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -f(x)$	Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f\left(x + \frac{\pi}{8}\right) = \sin(2x)$
2	Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$:	$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$	Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = f(x)$	Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$
3	Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x)(1 + \cos(x))$:	$f''(x) = -f(x)$	$f(-\pi) = f(\pi)$	Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$
4	Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ et $\mathcal{D}_f$ son domaine de définition :	$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\right\}$	$f'(x) = -\frac{1}{\cos^2(x)}$	Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, on a $-x \in \mathcal{D}_f$ et $f(-x) = f(x)$
5	Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)(x-2)}$:	$f(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)} + \frac{4}{(x-2)}$	$f(x) = \frac{2x^2}{(x-1)} - \frac{x^2}{(x-2)}$	$f(x) = \frac{x}{(x-1)} + \frac{x}{(x-2)}$

Activités

Activité 1 Pour faire connaissance

La position, en fonction du temps, d'un bloc oscillant à l'extrémité d'un ressort sur une surface horizontale sans frottement est représentée par la fonction $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, où :

- $A > 0$ est l'amplitude;
- $\omega > 0$ est la pulsation. Elle est exprimée en radians par seconde. Elle ne dépend que de la masse m et de la raideur k du système, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$;
- $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ est la constante de phase.

Dans cette activité, on considère un système bloc-ressort, $m = 0,2 \text{ kg}$ et $k = 5 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$.



À l'instant $t = \frac{\pi}{10} \text{ s}$, le ressort est comprimé de 6 cm ($x = -0,06 \text{ m}$) et la vitesse du bloc est $V_x = -40 \text{ cm}\cdot\text{s}^{-1}$, ($V_x = -0,4 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$).

1 Montrer que $\omega = 5 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

2 Montrer que :

$$-0,06 = A \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) \text{ et } -0,08 = A \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right).$$

3 Montrer que $A = 0,1 \text{ m}$.

4 À l'aide de la calculatrice, calculer $\cos^{-1}(-0,8)$ et justifier que $\frac{\pi}{2} + \varphi \approx 3,785 \text{ rad}$ à 2π près. En déduire une valeur approchée de φ à 10^{-2} près.

5 En physique, on utilise souvent la fonction tangente pour déterminer l'angle φ .

a. Montrer que $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = \frac{3}{4}$. (E)

b. À l'aide de la calculatrice calculer :

$$\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \left(\text{« arctan}\left(\frac{3}{4}\right) \right).$$

c. Sachant que pour tout $\theta \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \text{ entier} \right\}$, $\tan(\theta + \pi) = \tan(\theta)$, donner la deuxième solution de l'équation (E). En déduire φ .

Activité 2 Pour comprendre la parité et la périodicité

Dans chaque cas, f est une fonction définie sur un ensemble $\mathcal{D}$.

a. $f(x) = x^2$; $\mathcal{D} = \mathbb{R}$	b. $f(x) = \sin(2\pi x)$; $\mathcal{D} = \mathbb{R}$	c. $f(x) = \frac{1}{x}$; $\mathcal{D} = \mathbb{R}^*$	d. $f(x) = 4e^{-x^2}$; $\mathcal{D} = \mathbb{R}$
e. $f(x) = \sin(\pi x) + \cos(2\pi x)$; $\mathcal{D} = \mathbb{R}$	f. $f(x) = \sqrt{2x+1}$; $\mathcal{D} = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$	g. $f(x) = \frac{1}{\sin(\pi x)} - \frac{1}{2}$; $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k, k \in \mathbb{Z}\}$	h. $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{2-x}\right)$; $\mathcal{D} =]-1; 2[$

1 Déterminer graphiquement parmi les fonctions précédentes celles qui semblent admettre la propriété suivante :

- 1 Pour tout réel x de $\mathcal{D}$, $-x$ appartient à $\mathcal{D}$.
- 2 Pour tout réel x de $\mathcal{D}$, $-x$ appartient à $\mathcal{D}$ et $f(-x) = f(x)$.
- 3 Pour tout réel x de $\mathcal{D}$, $-x$ appartient à $\mathcal{D}$ et $f(-x) = -f(x)$.

4 Il existe au moins un réel x de $\mathcal{D}$ tel que $-x$ appartient à $\mathcal{D}$ et $f(-x) \neq f(x)$.

5 Il existe au moins un réel x de $\mathcal{D}$ tel que $-x$ appartient à $\mathcal{D}$ et $f(-x) \neq -f(x)$.

6 Il existe un réel T non nul tel que pour tout réel x , on a : $f(x+T) = f(x)$.

2 Vérifier par le calcul les conjectures précédentes (sauf pour la propriété 6).

3 Si la fonction f vérifie :

- la propriété 1, on dit que son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 ;
- la propriété 2, on dit que la fonction est paire ;
- la propriété 3, on dit que la fonction est impaire ;
- la propriété 6, on dit que la fonction est périodique de période T .

Quelles conditions suffit-il d'avoir pour que la fonction f ne soit pas paire ? pour que la fonction f ne soit

pas impaire ? pour que la fonction f ne soit ni paire ni impaire ?

4 Vrai ou faux ?

a. Les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π .

b. Une fonction strictement monotone peut être périodique.

c. Si $f(1 + \pi) = f(1)$, alors f est périodique de période π .

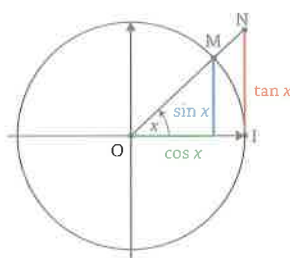
d. Si pour tout réel x , $f(x + \pi) = f(x)$ alors 2π est une période de f .

Activité 3



Pour comprendre les fonctions tangente et arctangente

Soit x un nombre réel. Si $\cos x$ est non nul, on appelle tangente de x le réel noté $\tan x$ défini par $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, qu'on peut définir géométriquement comme indiqué sur le cercle trigonométrique ci-contre.



Partie A

1 Compléter le tableau suivant dans les cas possibles.

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$									
$\cos x$									
$\tan x$									

2 Résoudre l'équation $\cos x = 0$ et justifier que la fonction tangente est définie sur tout intervalle de type $\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$, $k \in \mathbb{Z}$.

3 Justifier que la fonction tangente est périodique de période π (montrer que $\tan(x + \pi) = \tan x$) et justifier qu'il suffit d'étudier la fonction sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.

4 Montrer que $\tan$ est impaire et donner une interprétation géométrique.

5 À l'aide du cercle trigonométrique, déterminer $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x$.

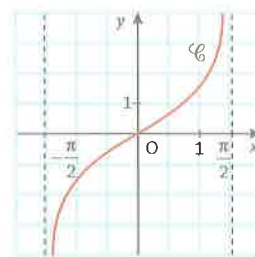
6 Montrer que $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ et dresser la table de variation de la fonction $\tan$ sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right[$.

7 Tracer la courbe représentative de $\tan$ sur :

$$\mathcal{D} = \left]-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right[\setminus \left\{-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right\}.$$

Partie B

On donne sur la figure ci-contre la courbe $\mathcal{C}$ de la fonction tangente sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.



1 Justifier graphiquement que, pour tout réel y , il existe un unique réel $x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan x = y$.

2 On note $\arctan y$ l'unique réel $x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan x = y$ pour tout $y \in \mathbb{R}$.

On définit ainsi la fonction arctangente, notée $\arctan$, sur $\mathbb{R}$ qui à tout y associe $x = \arctan y$.

Compléter le tableau suivant :

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctan x$							

3 On note $\mathcal{C}'$ la courbe représentative de la fonction $\arctan$.

a. Soit $x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ et y un réel. Démontrer que le point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si le point $M'(y; x)$ appartient à $\mathcal{C}'$.

b. Sur le même graphique, dans un repère orthonormal, tracer la courbe $\mathcal{C}$, puis à l'aide de la question 2, tracer quelques points de $\mathcal{C}'$.

c. On admet que si le point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{C}$ alors son symétrique par rapport à la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x$ est le point $M'(y; x)$. Tracer la droite $\mathcal{D}$, puis compléter le graphique pour tracer la courbe $\mathcal{C}'$.

4 D'après sa courbe représentative, conjecturer des propriétés de la fonction arctangente : parité, sens de variation, limites, signe et à l'aide d'un logiciel de calcul formel, sa dérivée.

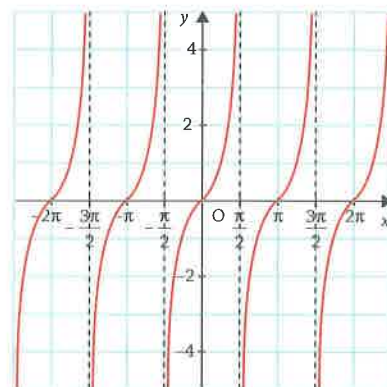
A PARITÉ, PÉRIODICITÉ

Si f est une fonction définie sur une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la fonction f est :

- **paire** si pour tout réel x de $\mathcal{D}$, $-x$ appartient à $\mathcal{D}$ et $f(-x) = f(x)$. Sa courbe $\mathcal{C}$ est alors symétrique par rapport à l'axe $(O; \vec{j})$;
- **impaire** si pour tout réel x de $\mathcal{D}$, $-x$ appartient à $\mathcal{D}$ et $f(-x) = -f(x)$. Sa courbe $\mathcal{C}$ est alors symétrique par rapport à O ;
- **périodique** de période T (T un réel non nul) si pour tout réel x de $\mathcal{D}$, $x+T$ et $x-T$ appartiennent à $\mathcal{D}$ et $f(x+T) = f(x)$. Sa courbe $\mathcal{C}$ est alors invariante par translation de vecteur $T\vec{i}$ ou $-T\vec{i}$.

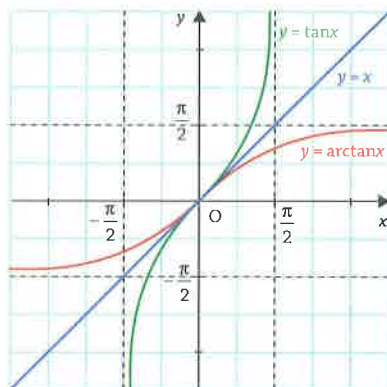
B LA FONCTION TANGENTE

- La fonction tangente, notée $\tan$, est la fonction définie pour tout réel $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ par : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.
- La fonction $\tan$ est périodique de période π et elle est impaire.
- Pour tout $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.
- La fonction $\tan$ est strictement croissante sur tout intervalle du type $\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$, $k \in \mathbb{Z}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \tan x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = +\infty$.



C LA FONCTION ARCTANGENTE

- La fonction arctangente, notée $\arctan$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : pour tout réel x , $\arctan x$ est le nombre réel $y \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ tel que $\tan y = x$.
- La fonction arctangente est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$.
- La fonction arctangente est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$.



D DÉRIVÉES

$f(t)$	$\sin(wt + \varphi)$	$\cos(wt + \varphi)$	$\tan(wt + \varphi)$	$\arctan(u(t))$
$f'(t)$	$w \cos(wt + \varphi)$	$-w \sin(wt + \varphi)$	$\frac{w}{\cos^2(wt + \varphi)}$	$\frac{u'(t)}{1 + u^2(t)}$

E DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES

Toute fonction rationnelle s'écrit d'une manière unique comme la somme d'une partie entière $E(x)$ et d'une partie rationnelle $\frac{R(x)}{Q(x)}$ avec $\deg R(x) < \deg Q(x)$.

Exemples de décomposition de la partie rationnelle :

$$\frac{3x}{x^2 - x - 2} = \frac{3x}{(x+1)(x-2)} = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-2}.$$

On pose $\frac{x}{(x+1)(x-2)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2}$, puis on détermine a et b en réduisant au même dénominateur et en identifiant les coefficients.

$$\text{• Pour } f(x) = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x(x^2 + x + 1)}, \text{ on pose } f(x) = \frac{a}{x} + \frac{bx + c}{(x^2 + x + 1)}.$$

$$\text{• Pour } f(x) = \frac{3x^2 + x + 2}{(x+1)(x-1)^2}, \text{ on pose } f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{bx + c}{(x-1)^2} \text{ ou } f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}.$$

Exercices résolus

A Étudier une fonction avec arctan

Soit la fonction $f: x \mapsto \arctan \frac{1}{x^2-1}$. En faire l'étude complète en donnant :

- a. son domaine de définition ; b. sa parité et son domaine d'étude ;
- c. ses limites ; d. ses variations et sa représentation graphique.

RÉSOLUTION

a. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2-1}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ et la fonction $x \mapsto \arctan x$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Par composition, le domaine de définition de f est $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

b. On a pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $-x \in \mathcal{D}_f$ et $f(-x) = f(x)$. Donc f est paire et la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f est alors symétrique par rapport à l'axe $(O; j)$. On peut donc réduire le domaine d'étude à l'ensemble $\mathcal{D} = [0; 1[\cup]1; +\infty[$.

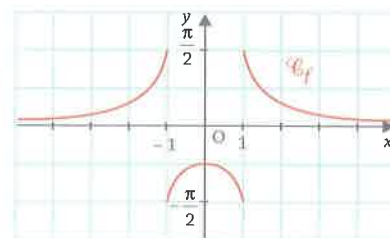
c. Quand $x < 1$ et x tend vers 1, on a $x^2 - 1 < 0$ et $x^2 - 1$ tend vers 0. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^2-1} = -\infty$. Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, alors par composition, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\frac{\pi}{2}$. De la même manière, on montre que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

d. $f(x)$ est de la forme $\arctan(u(x))$ avec $u(x) = \frac{1}{x^2-1}$. Donc $f'(x) = \frac{u'(x)}{1+u^2(x)}$ avec $u'(x) = \frac{-2x}{(x^2-1)^2}$.

Après simplification, on obtient : $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2-1)^2+1}$.

Pour tout $x \in \mathcal{D} \setminus \{0\}$, $f'(x) < 0$, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle $[0; 1[$ et sur l'intervalle $]1; +\infty[$. On en déduit le tableau de variation sur $\mathcal{D}$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	0	-	-
$f(x)$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$



B Décomposer en éléments simples

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$ par $f(x) = \frac{1}{x(x-1)^2}$.

f admet un pôle simple 0 et un pôle double 1. On en déduit que f peut s'écrire sous la forme :

$f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$ où a, b et c sont trois nombres réels à déterminer.

1. Déterminer a, b et c en regroupant au même dénominateur les trois termes de droite de l'égalité puis en identifiant terme à terme.

2. En déduire la valeur de $\int_2^3 f(x) dx$.

RÉSOLUTION

$$1. \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} = \frac{(a+b)x^2 + (c-b-2a)x + a}{x(x-1)^2}$$

En identifiant à $f(x)$, les coefficients des polynômes du numérateur sont égaux. Donc :

$a = 1, a + b = 0$ et $c - b - 2a = 0$; soit $a = 1, b = -1$ et $c = 1$.

$$2. \int_2^3 f(x) dx = \int_2^3 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx = \int_2^3 \frac{1}{x} dx - \int_2^3 \frac{1}{x-1} dx + \int_2^3 \frac{1}{(x-1)^2} dx$$

$$= [\ln x]_2^3 - [\ln(x-1)]_2^3 - \left[\frac{1}{x-1} \right]_2^3 = \ln 3 - 2\ln 2 + \frac{1}{2}.$$

Travaux pratiques

TP1



Comment construire la courbe de l'arctangente par la méthode d'Euler ?

L'objectif de ce TP est la construction par approximation de la courbe $\mathcal{C}$ de $f(x) = \arctan x$.

Pour ce faire, on va utiliser la propriété : soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et x_0 un réel de I .

Pour tout réel h non nul et proche de 0 et tel que $x_0 + h$ soit dans I , alors on a la relation :

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + h f'(x_0).$$

A À la main

On rappelle que : $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et $f(0) = 0$.

- Donner une approximation affine de $f(0,1)$.
- En considérant que $0,2 = 0,1 + h$ avec $h = 0,1$, donner une approximation affine de $f(0,2)$ en utilisant la valeur trouvée ci-dessus.
- Faire de même pour $f(0,3)$ puis $f(0,4)$.
- Recopier et remplir le tableau suivant.

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Approximation de $f(x)$											

x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
Approximation de $f(x)$										

- Construire point par point une courbe approchée de f sur l'intervalle $[0 ; 2]$.

B À l'aide du tableur Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Pas h	0,1				
2	n	x_n	y_n	Arctan(x_n)	Erreur absolue	Erreur relative
3	0	0	0	=ATAN(B3)		
4	=A3+1	=B3+B\$1	=C3+B\$1/(1+B3^2)	=ATAN(B4)	=D4-C4	=(D4-C4)/D4
5	=A4+1	=B4+B\$1	=C4+B\$1/(1+B4^2)	=ATAN(B5)	=D5-C5	=(D5-C5)/D5
6	=A5+1	=B5+B\$1	=C5+B\$1/(1+B5^2)	=ATAN(B6)	=D6-C6	=(D6-C6)/D6

Sur la ligne 3, on entre les valeurs initiales.

Sur la ligne 4, en utilisant la référence des cellules concernées, on écrit les formules de récurrence :

$$x_0 = 0 \text{ et } x_n = x_{n-1} + h ; y_0 = 0 \text{ et } y_n = y_{n-1} + \frac{h}{1+x_{n-1}^2}.$$

Puis on étend ces formules vers le bas à l'aide de la poignée de recopie, jusqu'à faire afficher la valeur 2 pour x_n .

- Préparer la feuille de calcul ci-dessus.
- Sélectionner la plage B3 à D23 et utiliser l'assistant graphique pour construire les deux courbes de points reliés correspondant aux données.
- Modifier le pas h . Quelles observations peut-on faire ?

TP2



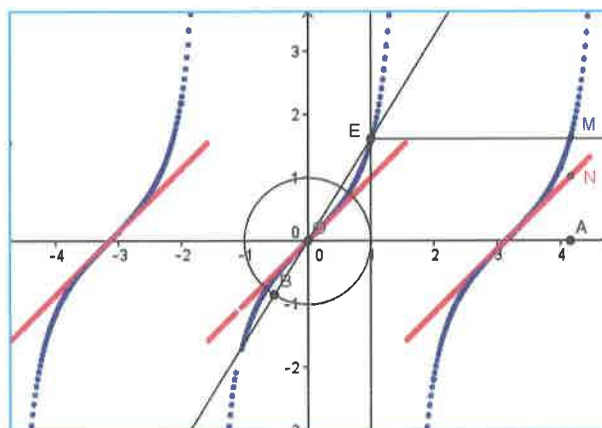
Autour de la fonction $x \mapsto \arctan(\tan x)$

A Tracé de la fonction tangente

- Lancer GeoGebra.
- Tracer un point mobile A sur l'axe des abscisses et nommer $a = X(A)$ (abscisse de A).
- Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1.
- Tracer les points $M(a ; \tan a)$ et $B(\cos a ; \sin a)$.
- Tracer la droite (OB) et la droite d'équation $(x = 1)$ et nommer E leur point d'intersection.
- Faire varier le point A et observer la droite (EM). Elle semble être parallèle à l'axe des abscisses. Justifier cette conjecture.
- Sélectionner la Trace activée du point M. Faire varier le point A. On obtient le tracé de la courbe de la fonction tangente.

B Tracé de $g(x) = \arctan(\tan x)$

- Tracer le point N $(a ; \arctan(\tan a))$.
- Sélectionner la Trace activée du point N et faire varier le point A pour obtenir la trace de la figure suivante.



C Résolution d'équations

- Déterminer le domaine de définition de g .
- Justifier que g est impaire, périodique de période π .
- Résoudre les équations : $g(x) = 1$ et $g(x) = \frac{\pi}{4}$.
- Compléter le tableau suivant.

x	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4} + 2\pi$	$\frac{17\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{4}$	4	-7	$\frac{2014\pi}{3}$
$g(x)$							

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Parité et périodicité

1 * Dans chaque cas, justifier que la fonction est paire, impaire ou ni paire ni impaire ; puis donner sa période s'il y a lieu.

1. $f(x) = x^4 + 2x^2 + 1$. 2. $g(x) = \ln |2x| - x^2 + 2$.
 3. $h(x) = \arctan(2x)$. 4. $i(x) = x^3 + 2x$. 5. $j(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$.
 6. $k(x) = \cos(2x + \pi)$. 7. $l(x) = \tan(2x) + 1$.

2 * On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, paire, périodique de période π telle que $f(t) = t$ sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Tracer sa représentation graphique dans un repère orthogonal sur $[-2\pi; 2\pi]$.

3 * On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, impaire, périodique de période 2 définie sur $[0; 1]$ telle que :

$$\begin{cases} f(t) = t^2 \text{ si } 0 \leq t < 1 \\ f(1) = 0 \end{cases}$$

Tracer sa représentation graphique dans un repère orthogonal sur $[-3; 3]$.

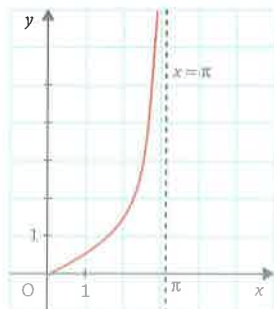
4 * On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, paire, périodique de période $\frac{\pi}{2}$ telle que $f(t) = \tan t$ sur $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.

Tracer sa représentation graphique sur $[-\pi; \pi]$.

5 * On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, périodique de période 2π telle que $\begin{cases} f(t) = t \text{ si } 0 \leq t < \pi \\ f(t) = 0 \text{ si } \pi \leq t \leq 2\pi \end{cases}$.

Tracer sa représentation graphique sur $[-2\pi; 4\pi]$.

6 ** Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dont on donne le tracé sur $[0; \pi]$.



1. Comparer $f(-x)$ et $f(x)$ pour tout $x \in]-\pi; \pi[$. Qu'en déduit-on pour la fonction f ?
 2. Tracer la courbe sur $]-\pi; 0]$. Expliquer.

3. a. Résoudre l'équation $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0$ et déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de la fonction $f(x) = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ pour $x \in]-3\pi; 3\pi[$.

b. Comparer $f(x + 2\pi)$ et $f(x)$. Qu'en déduit-on pour la fonction f ?

c. Tracer la courbe représentative de f sur $\mathcal{D}$. Expliquer.

Équations et inéquations

7 ** Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

a. $\sin x = 0$. **b.** $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -1$. **c.** $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$.

d. $\tan(2x) = 1$. **e.** $\tan\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3}$.

f. $\sin(2x) = -\sin x$. **g.** $\tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \tan x$.

h. $\tan^2 x + 4 \tan x + 3 = 0$. **i.** $2 \sin^2 x = \cos^2 x - \frac{1}{4}$.

j. $\arctan^2(2x) = 1$. **k.** $\arctan^2 x - \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan x = 1$.

l. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$.

8 ** À l'aide de la calculatrice, donner toutes les solutions des équations suivantes.

En radians

a. $\sin(2x) = -0,598$. **b.** $\tan(3x) = -0,5773$.

c. $\tan(2x + 2) = 1,5774$.

En degrés

d. $\cos(2x) = 0,906$. **e.** $\tan x = -0,27$. **f.** $\tan(5t) = 1,19$.

9 ** Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ et représenter les solutions comprises dans $[0; 2\pi]$ sur un cercle trigonométrique.

a. $\sin(2x) \leq \frac{1}{2}$. **b.** $\tan(3x) \geq \tan\left(\frac{2\pi}{7}\right)$.

c. $3 \tan(2x) - \sqrt{3} > 0$. **d.** $\tan\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) \geq \tan\left(\frac{2\pi}{7}\right)$.

Calcul de dérivées

10 ** Pour chacun des exercices suivants calculer $f'(x)$ puis vérifier les résultats à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

a. $f(x) = \tan(2x)$; $f(x) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$;

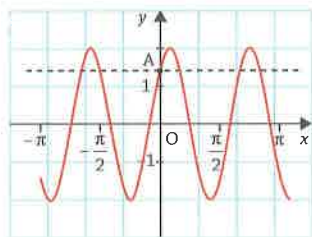
$f(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}\right)$; $f(x) = \cos\left(-3x + \frac{\pi}{2}\right)$.

Exercices et problèmes

- b. $f(x) = x \tan\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$; $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \cos(2x)$;
 $f(x) = x \arctan x$; $f(x) = \sin x \tan x$.
 c. $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \arctan x$; $f(x) = \frac{\tan x}{1+\tan^2 x}$;
 $f(x) = \frac{1-\cos x}{1+\cos x}$.
 d. $f(x) = \arctan(2x^2 + 1)$; $f(x) = \ln \left| \arctan \frac{x}{2} \right|$.

Fonctions $t \mapsto A \sin(\omega t + \varphi)$

11 * La courbe $\mathcal{C}$ représentée ci-dessous a pour équation $y = 2 \sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$.



- Montrer que l'ordonnée du point A d'intersection de $\mathcal{C}$ et de l'axe des ordonnées est égale à $\sqrt{2}$.
- Lire graphiquement le nombre de solutions de l'équation $2 \sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$.
- Déterminer ces solutions par le calcul.

12 ** On considère la fonction f définie sur $[0; \pi]$ par : $f(t) = (1 + \cos^2 t) \sin^2 t$.

- Montrer que $f'(t) = 2 \sin(2t) \cos^2(t)$.
- En déduire les variations de f sur $[0; \pi]$.
- Déterminer une équation de la tangente T à la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f au point d'abscisse $\frac{\pi}{4}$.
- Tracer $\mathcal{C}$ et T sur $[0; \pi]$.

Décomposition en éléments simples

13 ** Déterminer les pôles, indiquer leur ordre de multiplicité, puis décomposer en éléments simples.

- $f(t) = \frac{t+1}{t(t-1)}$.
- $f(t) = \frac{t+1}{t^2(t-1)}$.
- $f(t) = \frac{3}{(2t+1)(t+1)}$.
- $f(t) = \frac{t-2}{2t^2+t-1}$.
- $f(t) = \frac{2t}{(t-1)(t^2+1)}$.
- $f(t) = \frac{t+1}{(t+2)^2}$.
- $f(t) = \frac{t^3}{(t+1)^2(t^2+1)}$.
- $f(t) = \frac{1}{(t^2+1)(t^2+2)}$.

Pour maîtriser

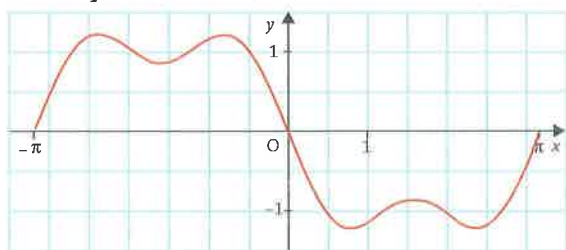
14 ** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{9} \cos(3x) \right).$$

- Compléter, à l'aide de la calculatrice, le tableau suivant, avec les valeurs approchées de $f(x)$ arrondies à 0,01.

x	0	0,5	1	1,5	$\frac{\pi}{2}$	2	2,5	3	π
$f(x)$			2,12						

- La courbe représentative de la fonction dérivée f' de f est tracée ci-dessous. Justifier que la fonction f est décroissante sur $[0; \pi]$.



- Tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle $[0; \pi]$.
- Montrer que le fonction f est paire et compléter le graphique sur l'intervalle $[-\pi; 0]$.

15 ** Résoudre l'équation $\sin x = \cos x$ de cinq façons différentes.

- En utilisant le cercle trigonométrique.
- En dessinant les fonctions sinus et cosinus.
- En utilisant la relation $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
- En utilisant la relation $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$.
- En utilisant la relation $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$.

16 ** On considère la fonction f définie sur $[0; \pi]$ par $f(x) = e^{-2x} \sin(2x)$.

- Calculer la dérivée de f .
- Montrer que $f'(x) = 2\sqrt{2} e^{-2x} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.
- Compléter le tableau suivant en commençant par la deuxième ligne.

x	0	?	?	π
$X = 2x + \frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	?	?	$2\pi + \frac{\pi}{4}$
$\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$	+	0	-	0

4. En déduire les variations de f .
5. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ représentative de f au point d'abscisse 0.
6. Tracer $\mathcal{C}$ et T dans un repère orthogonal.

17 ★★ → CORRIGÉS, p. 247 On considère la fonction S définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} S(t) = 0 & \text{si } t < 0 \\ S(t) = \sin(2t) & \text{si } 0 \leq t < \frac{\pi}{4} \\ S(t) = \sin(2t) - \sin\left(2t - \frac{\pi}{2}\right) & \text{si } t \geq \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

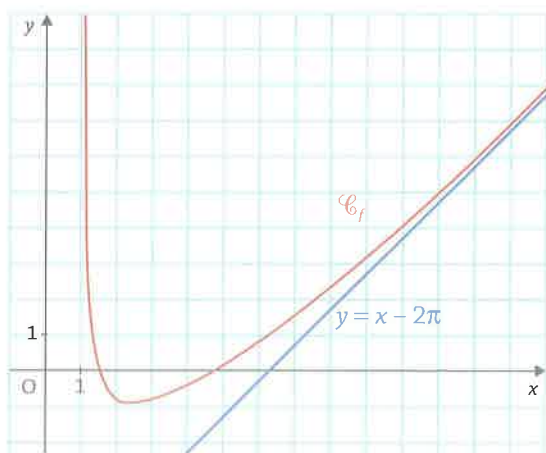
1. Établir que $S\left(\frac{\pi}{4}^-\right) = S\left(\frac{\pi}{4}^+\right)$.
2. Vérifier que pour tout réel $t \geq \frac{\pi}{4}$, on a :

$$S(t) = \sqrt{2} \cos\left(2\left(t - \frac{\pi}{8}\right)\right).$$
3. Résoudre l'équation $S(t) = 0$ sur $[0; 2\pi]$.
4. Tracer successivement dans un repère orthonormal, sur $[0; 2\pi]$, les fonctions $t \mapsto \cos(2t)$, $t \mapsto \cos\left(2\left(t - \frac{\pi}{8}\right)\right)$ et $t \mapsto S(t)$.

18 ★★ TICE Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = x - 4 \arctan x - \frac{3}{2} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right).$$

1. Déterminer le signe de $\frac{x-1}{x+1}$ selon les valeurs de x et en déduire le domaine de définition $\mathcal{D}_f$.
2. Vérifier que f est impaire. Qu'en déduit-on pour la fonction f ?



3. Un logiciel de calcul formel donne :

$$\text{deriv}(x - 4 \arctan(x) - 3/2 \ln((x-1)/(x+1)), x) = 1 + (1 - 7x^2)/(x^4 - 1)$$
Montrer que le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 - 7$ pour $x \in \mathcal{D}_f$.

4. Étudier les variations de f .
5. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$. Interpréter graphiquement les résultats.
6. On donne le tracé de la courbe représentative de f sur $]1; +\infty[$. La droite d'équation $y = x - 2\pi$ semble être une asymptote à la courbe représentative de f . Justifier cette conjecture.
7. Déterminer l'équation de l'asymptote à la courbe représentative de f en $-\infty$.

19 ★★★ → CORRIGÉS, p. 247 1. En dérivant la fonction

$$f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}, \text{ montrer que : } \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \text{ pour tout } x > 0.$$

2. En dérivant la fonction $f(x) = \arctan\left(\frac{a+x}{1-ax}\right)$, montrer que si $ab < 1$, alors $\arctan a + \arctan b = \arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right)$.

20 ★★ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(2x) + x$ et $g(x) = \cos(2x) + x$.

1. a. Étudier la parité de f . Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}_f$?
- b. Montrer que g n'est ni paire ni impaire.
2. a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) = f(x) + \pi$.
- b. Quelles transformations géométriques permettent d'obtenir toute la courbe $\mathcal{C}_f$ à partir de l'arc de courbe tracé sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$?
- c. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = f(x) - \frac{\pi}{4}$.
- d. Quelle transformation géométrique permet d'obtenir toute la courbe $\mathcal{C}_g$ à partir de $\mathcal{C}_f$?

3. Calculer $f'(x)$. En déduire le tableau de variation de f sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

4. Soit d_1 et d_2 les droites d'équations respectives $y_1(x) = x - 1$ et $y_2(x) = x + 1$.

- a. Montrer que $y_1(x) \leq f(x) \leq y_2(x)$. En déduire la position de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport aux droites d_1 et d_2 .
- b. Déterminer les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et d_1 , puis de $\mathcal{C}_f$ et d_2 .
- c. Donner les équations des tangentes à $\mathcal{C}_f$ en ces points.
- d. Dans un repère orthonormal, tracer les droites d_1 et d_2 , puis la courbe $\mathcal{C}_f$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.
- e. Tracer la courbe $\mathcal{C}_g$ dans le même repère.

5. Résoudre graphiquement, puis par le calcul, l'équation $f(x) = g(x)$, pour $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Pour se préparer au BTS

21 ** D'après un sujet de BTS

On considère les fonctions ρ et φ définies sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$\rho : w \mapsto \left(\frac{kw}{\sqrt{1 + \frac{w^2}{4}}} \right)^3 \text{ et } \varphi : w \mapsto \frac{\pi}{2} + 3 \arctan\left(\frac{w}{2}\right)$$

où k est un nombre réel strictement positif compris entre 0 et 1.

ρ et φ sont les fonctions module et argument (voir chapitre 7) d'une fonction de transfert.

1. On note φ' la dérivée de la fonction φ . Calculer $\varphi'(w)$. Déterminer le signe de φ' sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

2. Déterminer les limites de la fonction φ en 0 et $+\infty$.

3. Dans le tableau ci-après, on donne les variations de la fonction ρ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

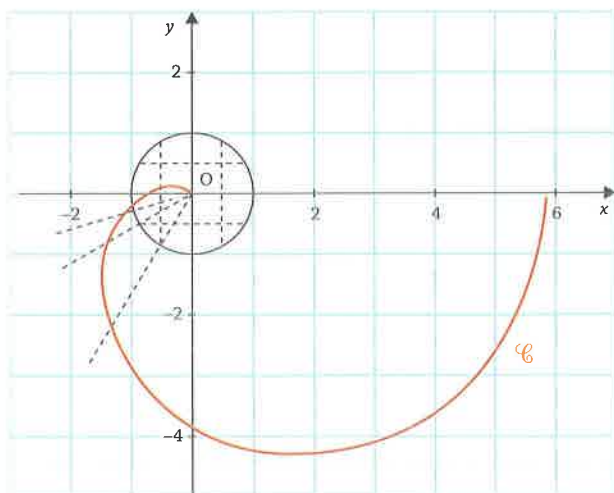
Recopier et compléter ce tableau en utilisant les résultats obtenus dans la question 2.

w	0	$+\infty$
$\rho'(w)$		+
$\rho(w)$	0	$8k^3$
$\varphi(w)$		
$\varphi'(w)$		

4. Dans cette question, on se place dans le cas où $k=0,9$. Lorsque w décrit l'intervalle $]0; +\infty[$, le point $H(w)$ de coordonnées

$$\begin{cases} x = f(w) = \rho(w) \cos(\varphi(w)) \\ y = g(w) = \rho(w) \sin(\varphi(w)) \end{cases} \text{ décrit une courbe } \mathcal{C}.$$

La courbe $\mathcal{C}$ est tracée ci-dessous.



On note w_0 la valeur de w pour laquelle $\varphi(w) = 1$.

a. Placer précisément le point $H(w_0)$.

b. Calculer une valeur arrondie à 10^{-2} près du nombre w_0 , puis de $\varphi(w_0)$.

22 **

1. Soit g la fonction définie sur $I = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ par :

$$g(x) = x - \tan x.$$

a. Montrer que g est impaire. Interpréter graphiquement.

b. Étudier la limite de g en $\frac{\pi}{2}$. En déduire la limite de g en $-\frac{\pi}{2}$.

c. Montrer que g est strictement décroissante sur I . En déduire le signe de $g(x)$ en fonction de x .

2. On considère la fonction f définie sur $I = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ par : $f(x) = \frac{x^2}{2} + \ln(\cos x)$.

a. Justifier que f est bien définie sur I .

b. Montrer que f est paire et donner une interprétation graphiquement.

c. Étudier la limite de f en $\frac{\pi}{2}$. En déduire la limite de f en $-\frac{\pi}{2}$.

d. Montrer que $f'(x) = g(x)$ pour tout $x \in I$. En déduire le sens de variation de f .

e. Déterminer la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ de f au point d'abscisse 0. Tracer T et $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthogonal.

23 ** BTS

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = 1 - e^{-\frac{3}{5}t} \left[\cos\left(\frac{4}{5}t\right) + \frac{3}{4} \sin\left(\frac{4}{5}t\right) \right].$$

1. Dans cette question, on détermine la limite de la fonction f au voisinage de $+\infty$.

a. Justifier que, pour tout nombre réel t , on a :

$$-e^{-\frac{3}{5}t} \leq e^{-\frac{3}{5}t} \cos\left(\frac{4}{5}t\right) \leq e^{-\frac{3}{5}t}.$$

b. En déduire que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\frac{3}{5}t} \cos\left(\frac{4}{5}t\right) = 0$.

c. Déterminer la limite de la fonction f en $+\infty$.

2. a. Calculer $f'(t)$ pour tout nombre réel t .

b. Montrer que $f'(t) = 0$ équivaut à $t = \frac{5k\pi}{4}$, où k désigne un nombre entier relatif.

c. On note, pour tout nombre entier relatif k , $t_k = \frac{5k\pi}{4}$ et on pose $D_k = |f(t_k) - 1|$.

Montrer que $D_k = e^{-\frac{3}{4}k\pi}$.

3. Calculer $f''(t)$ et montrer que f vérifie l'équation

$$f''(t) + \frac{6}{5}f'(t) + f(t) = 1.$$